

設計資料 — 陽だまりの庭 (ATS TOKEN)

作成日: 2026-06-12 対象: コンテスト応募・技術説明・引き継ぎ用

1. プロジェクト概要

解決したい悩み

「web3って怪しいかも。」——ウォレット・シードフレーズ・自己責任という壁で 一歩を踏み出せない人に、**何も覚えなくていいweb3体験**を届ける。

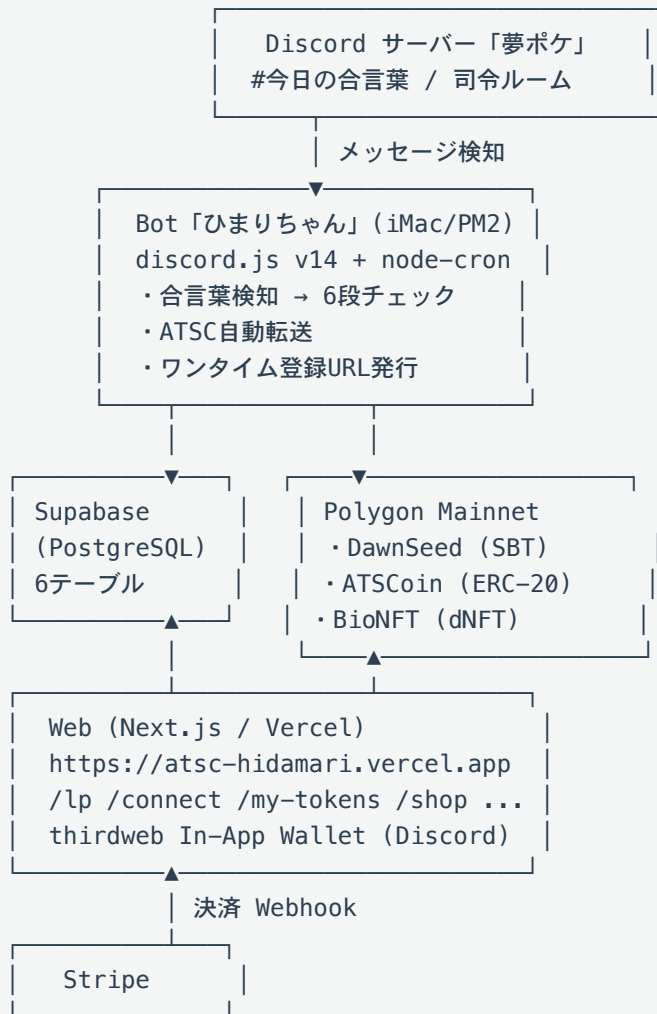
コンセプト

朝活 (Xスペース 5:30) Discordコミュニティ「夢ポケ」と連動したWeb3エコシステム。毎朝の合言葉をDiscordに打つだけでトークン (ATSC) が自動で届き、貯めたトークンで育成型NFT (BioNFT) を成長させる。

体験設計の原則

従来のweb3	陽だまりの庭
ウォレットアプリを自分でインストール	Discordログインで自動生成
シードフレーズを自己管理	管理不要 (In-App Wallet)
ガス代を自分で用意	サーバー側で負担
トークンを自分で請求	合言葉ひとことで自動配布

2. システム全体図



3. スマートコントラクト (Polygon Mainnet)

コントラクト	規格	アドレス	役割
DawnSeed	ERC-1155 (SBT)	0xFF4Fee8f3714C2A77675b1cc6489e74A89e382C	参加証。譲渡不可・1ウォレット1枚・owner手動配布
ATSCoin (ATSC)	ERC-20 + Burnable + Permit	0x41f2aF2B85b34757bC853f92B9e3cB77fe2A2F49	コミュニティ流通トークン。総供給100万枚固定
BioNFT	ERC-721 (dNFT)	0xdC5F5e7fD0C4c649Bd91fA4f814c6ae2C2eB4322	ATSC消費で成長する育成型NFT

サーバーウォレット (Bot送金元) : 0xc4b98B5054BC7961b5A37BDA7919f794d79cb917

ATSC アロケーション

- コミュニティ報酬: 50% (500,000)
- 運営: 20% (200,000)
- SaaS流動性: 30% (300,000)
- 配布レート: **3 ATSC / 日** (合言葉正解者)

BioNFT 成長設計 (180日設計)

ステージ	名前	必要ATSC	累計
0	Seed	—	—
1	新芽 Sprout	30	30
2	若木 Vine	90	120
3	開花 Bloom	180	300
4	大樹 Ancient	240	540

1日3ATSC × 180日 = 540 ATSC → 半年の朝活継続で最終ステージ到達。継続の可視化そのものをNFTにした設計。

- mint条件: DawnSeed保有者のみ／ユーザー自身のウォレットから実行
- `grow(tokenId)`: ATSCをtreasuryへ移転してステージアップ (要事前approve)
- メタデータ: IPFS (Pinata)。baseURI `ipfs://bafybeied7qv4...`
- `setStageCost` / `setTreasuryAddress` は `onlyOwner` で調整可能

4. Discord Bot 「ひまりちゃん」

- スタック: Node.js (ESM) / discord.js v14 / thirdweb v5 / Prisma / node-cron
- 稼働: iMac 24時間・PM2管理 (`himari` プロセス)
- 補助Bot: チケットくん (Python・認証担当・`ticket` プロセス)

合言葉配布フロー — 6段チェック (bot/src/handlers/keyword.js)

- メッセージ受信
- ① チャンネル判定 — 「今日の合言葉」チャンネル以外は無視
 - ② 合言葉一致 ———— 当日の合言葉と完全一致のみ通過
 - ③ 受付時間 ———— JST 05:30~07:30 等の時間窓チェック
 - ④ ウォレット登録 — 未登録ならワンタイム登録URL (10分有効) を発行
 - ↳ DawnSeed保有 — 参加証SBT未保有はブロック
 - ⑤ アカウント年齢 — Discord作成7日未満をブロック (Sybil対策)
 - ⑥ 重複受取防止 ———— DBログを「転送前に」作成 (複合UNIQUE制約)
 - ↓
- ATSC 3枚を実転送 → TXハッシュをDBに記録

⑥ 二重転送防止の設計 (冪等性の確保)

転送→記録の順だと同時リクエストで二重送金が起きるため、**記録→転送**の順にしている。

```
// 1. 先にDBログを作成。(userId, date) の複合UNIQUE制約が
// 同時リクエストの2本目を P2002 エラーで弾く
rewardRecord = await prisma.dailyReward.create({
  data: { userId: user.id, date: today },
});

// 2. ブロックチェーン転送 (成功したらTXハッシュを追記)
txHash = await transferATSC(user.walletAddress);

// 3. 転送失敗時はDBログを削除してロールバック
// →「記録だけ残って明日も受け取れない」事故を防ぐ
await prisma.dailyReward.delete({ where: { id: rewardRecord.id } });
```

DBのUNIQUE制約を分散ロックとして使う、「鍵を先に取った1人だけが扉を通れる」設計。

管理者コマンド (司令ルーム専用・2段ガード)

チャンネル判定 + Administrator 権限の両方を要求。

コマンド	機能
!setkeyword [合言葉]	合言葉設定 (公開チャンネルへ自動告知)
!keyword	今日の合言葉確認
!mint @user / ID	DawnSeed発行 + 「陽だまりメンバー」 ロール付与
!reset @user / ID	ウォレット登録リセット

cron 自動化 (Asia/Tokyo)

- 04:00 — 合言葉自動設定（70語プールからランダム選択）
- 05:30 — 開園告知を公開チャンネルへ投稿

🌸 リアクションEXPシステム

- 押した人 +1 EXP / もらった人 +2 EXP / 1日5回上限（DailyReactionLogで制御）

5. Web2.5 ウォレット登録フロー（最重要設計）

「秘密鍵を持たせずにブロックチェーン資産を扱う」ための橋渡し。

```
合言葉を打つ（未登録ユーザー）
↓
Bot が WalletLinkToken (UUID・10分有効) を発行
  ↓ Discordにボタン付きメッセージ
  /connect?token=UUID (Next.js)
  ↓
Discord OAuth ログイン → thirdweb In-App Wallet 自動生成
  ↓
/api/register が token を検証
  ↳ NOT_FOUND / EXPIRED / ALREADY_USED → エラー表示
  ↳ OK → User.walletAddress を保存 + token を使用済み化
  ↓
もう一度合言葉を打つ → ATSC が届く 🎉
```

設計ポイント:

- **ワンタイムトークン**: URL漏洩しても10分で失効・1回使うと無効
- **非カストディアル**: 秘密鍵はthirdwebのIn-App Walletが管理し、運営も触れない
- **Botとwebは同一DBを共有**（Prismaスキーマ共通）

6. Web アプリ (Next.js / Vercel)

本番: <https://atsc-hidamari.vercel.app>

ページ構成

パス	役割
/lp	ランディングページ（作品の顔・OGP設定済み）
/connect	ウォレット登録（ワンタイムトークン受け取り）
/my-tokens	DawnSeed・ATSC残高・BioNFT表示
/shop	BioNFT購入（Stripe決済）
/shop/thank-you	購入完了
/guide /journey /start	導入ガイド類
/migrate	Avacusウォレットからの移行＋ロール付与

API Routes

パス	役割
/api/register	トークン検証→ウォレット保存
/api/stripe/create-checkout	Checkoutセッション作成
/api/stripe/webhook	支払い完了通知の受信
/api/stripe/payment-status	支払い状態ポーリング
/api/stripe/confirm-mint	mint完了の記録
/api/grow/notify	BioNFT成長のDiscord通知
/api/migrate/complete	移行完了→web3Membersロール付与

BioNFT 購入フロー（Stripe × ブロックチェーンの非同期連携）

/shop で購入 → Stripe Checkout（法定通貨・円）

↓ 支払い完了

Stripe Webhook → BioNftPurchase テーブルに記録

↓ フロントが payment-status をポーリング

ユーザー自身のウォレットで mint() 実行

↓

confirm-mint で完了記録 → /my-tokens に表示

- mintはユーザーウォレット必須（コントラクト仕様）のため、「支払い済み・未mint」状態をDBで管理し、**支払いとmintの整合性**を保つ
- 価格は環境変数 `BIONFT_PRICE_JPY` / `NEXT_PUBLIC_BIONFT_PRICE_JPY` で変更可能

7. データベース (Supabase PostgreSQL・6テーブル)

テーブル	役割	キー設計
User	Discord ID ↔ ウォレット紐付け・EXP	discordId / walletAddress 各UNIQUE
DailyReward	1日1回配布ログ・TXハッシュ	(userId, date) 複合UNIQUE ← 二重転送防止の要
DailyKeyword	日替わり合言葉・受付時間	date UNIQUE
EvolutionSettings	進化ステージ設定（コード変更なしでDB調整）	level PK
WalletLinkToken	ワнтайм登録トークン	token UNIQUE・10分失効・usedAt
DailyReactionLog	🌸 リアクションEXPの1日上限管理	日付×ユーザー

開発初期は SQLite、本番移行時に Supabase (PostgreSQL) へ移行。Prisma ORM によりスキーマは bot / web で共通。

8. インフラ・運用

項目	内容
Bot稼働	iMac 24時間・PM2 (himari / ticket)
Web	Vercel (本番エイリアス: atsc-hidamari.vercel.app)
DB	Supabase (PostgreSQL)
チェーン	Polygon Mainnet (ガス代はサーバーウォレット負担)
決済	Stripe (本番稼働・テスター実購入確認済み)
NFT画像	IPFS (Pinata)・ステージ別5画像
再起動	<code>pm2 restart himari</code> / ログ <code>pm2 logs himari --nostream</code>

デプロイ運用の知見

- Vercelのエイリアスが自動設定されない構成のため、デプロイ後に `vercel inspect [URL] | grep Aliases` で確認 → 空なら `vercel alias set` を手動実行
- 公開ページは未ログインブラウザ・スマホSafari・Discordプレビューカードで動作確認

9. セキュリティ設計まとめ

脅威	対策
Sybil攻撃（複数アカウントで荒稼ぎ）	アカウント年齢7日制限+DawnSeed招待制+1日1回制限
二重送金	DB複合UNIQUE制約による転送前ロック+失敗時ロールバック
登録URL漏洩	ワンタイムトークン（10分失効・1回使用で無効化）
管理コマンド悪用	司令ルームチャンネル+Administrator権限の2段ガード
秘密鍵流出	非カスタディアル設計（運営も秘密鍵に触れない）
時間外の不正取得	JST時間窓チェック（05:30～07:30等）

10. 技術スタック一覧

レイヤー	技術
コントラクト	Solidity / Hardhat / OpenZeppelin（ERC-20・721・1155）
Bot	Node.js (ESM) / discord.js v14 / node-cron
チェーン接続	thirdweb v5 / viem
Web	Next.js (App Router) / TypeScript / Tailwind CSS
ウォレット	thirdweb In-App Wallet（Discord OAuth）
DB	Prisma ORM / Supabase (PostgreSQL)
決済	Stripe Checkout + Webhook
ストレージ	IPFS (Pinata)
ホスティング	Vercel (Web) / iMac + PM2 (Bot)
ネットワーク	Polygon Mainnet（テストはAmoy）